Elementos ópticos

1 - Conceitos relacionados

Reflexão e refração da luz, imagem real, imagem virtual, distância focal.

2 – Objetivos

Determinar a distância focal e verificar a formação de imagens em espelhos esféricos e lentes.

3 - Método utilizado

São utilizados os métodos dos pontos conjugados, de Bessel, dos feixes paralelos e dos focos conjugados.

4 - Equipamentos

1 banco óptico 80 cm
4 bases para banco óptico
1 fonte de luz com lâmpada de filamento
1 fonte de luz laser
1 lente convergente
1 lente divergente
1 espelho convergente
1 espelho divergente
1 bloco de acrílico
1 plataforma circular
1 anteparo com fenda horizontal e fundo branco
1 trena
1 lanterna

5 - Fundamentos Teóricos

5.1 – Espelhos esféricos

Um espelho esférico é formado por uma calota esférica refletora, com raio de curvatura definido. Se a superfície refletora for interna ou externa, o espelho é côncavo ou convexo, respectivamente, conforme ilustração apresentada na Figura 1.

É chamada distância focal *f* de um espelho esférico côncavo, o ponto de convergência de um feixe de luz paralelo que incida na superfície refletora paralelamente ao eixo do espelho, sendo *f* uma quantidade positiva.

O ponto de convergência do prolongamento de um feixe de luz paralelo que incida na superfície refletora, paralelamente ao eixo do espelho, é chamado distância focal *f* do espelho convexo, sendo *f* uma quantidade negativa.

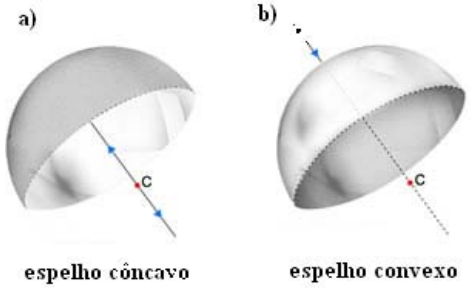


Figura 1 - Ilustração de calotas esféricas refletoras de luz.

A imagem de um objeto refletida no espelho é definida como imagem *real* quando os raios luminosos refletidos passam pelo ponto onde a imagem é formada. A imagem de um objeto refletida no espelho é definida como imagem virtual quando a imagem é formada no prolongamento dos raios luminosos refletidos. Assim, uma imagem real é formada no espaço real, fora do espelho. Uma imagem virtual é formada no espaço virtual no interior do espelho.

A distância de um objeto ao centro da superfície refletora é chamada posição ***o*** do objeto. A distância do centro da superfície refletora à imagem do objeto formada pela reflexão da luz no espelho é chamada distância ***i*** . A distância focal ***f*** do espelho, a distância ***o*** do objeto e a distância ***i*** da imagem são relacionadas pela equação de Gauss:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{i} + \frac{1}{o} \qquad (1)$$

5.2 – Lentes delgadas

Lente é um sistema óptico formado por dois ou mais dioptros, sendo pelo menos um deles curvo (não plano). As lentes que possuem apenas dois dioptros são denominadas lentes simples e as formadas por mais de dois são denominadas lentes compostas. Na Figura 2 são apresentados diversos modelos de lentes simples.

Uma lente simples é formada por um material transparente com forma definida e delimitada por duas superfícies esféricas de raios de curvatura r_1 e r_2. Uma superfície plana pode ser entendida como o caso particular de superfície esférica, com raio de curvatura infinito $R \to \infty$.

Elementos ópticos

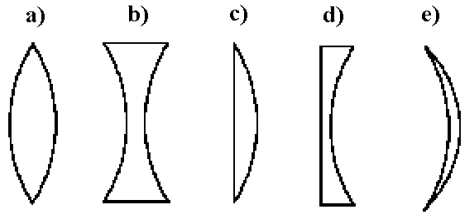


Figura 2 - Modelos de lentes simples - a) biconvexa, b) bicôncava, c) plano-convexa,d) plano-côncava, e) côncavo-convexa.

As lentes podem ser ainda classificadas por sua espessura, como finas (*delgadas*) ou grossas (*espessas*). As lentes apresentam comportamento parecido com o dos espelhos esféricos, nas quais os raios luminosos são refratados em vez de refletidos, havendo convergência ou divergência da luz para um foco e a formação de imagens, que podem ser reais ou virtuais.

A imagem de um objeto observada com a lente é definida como imagem *real* quando os raios luminosos difratados passam pelo ponto onde a imagem é formada. A imagem de um objeto observada com a lente é definida como imagem virtual quando a imagem é formada no prolongamento dos raios luminosos refratados.

É chamada distância focal f em uma lente convergente, a distância do vértice da lente ao ponto de convergência de um feixe de luz paralelo que incida paralelamente ao eixo da mesma, conforme diagrama apresentado na Figura 3.

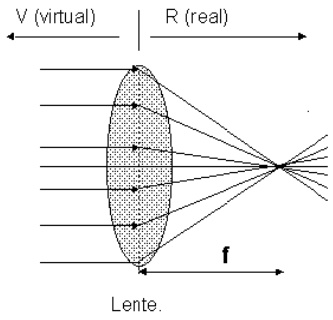


Figura 3 - Diagrama do caminho ótico dos raios de luz em uma lente.

A distância do ponto de convergência do prolongamento de um feixe de luz paralelo que incida paralelamente ao eixo de uma lente divergente é chamado distância focal f da lente.

A distância de um objeto ao centro da lente é chamada posição ***o*** do objeto. A distância do centro da lente à imagem do objeto formada pela refração da luz na lente é chamada distância ***i***. Assim como nos espelhos esféricos, a distância focal ***f*** da lente, a distância ***o*** do objeto e a distância ***i*** da imagem são relacionadas pela equação de Gauss:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{i} + \frac{1}{o}$$

5.3 – Amplificação linear transversal

A amplificação linear transversal da imagem, é definida como a razão entre as alturas da imagem h_i e do objeto h_o, , sendo escrita como:

$$m = -\frac{h_i}{h_o} = -\frac{i}{o} \qquad (2)$$

O sinal de m negativo significa que a imagem é invertida, se $|m| > 1$, a imagem é maior que o objeto e se $|m| < 1$ será menor que o objeto.

As quantidades envolvidas têm sinais *positivo* ou *negativo* conforme a seguinte convenção de sinais:

A distância ***i*** que define a posição da imagem é positiva se a imagem for real. Entretanto, a distância ***o*** que define a posição do objeto é positiva quando o objeto se encontra do lado virtual e negativa caso contrário. Uma lente é chamada *convergente* quando a distância focal ***f*** é positiva e *divergente* para ***f*** negativa.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Método dos pontos conjugados

A distância focal de uma lente convergente ou um espelho côncavo podem ser obtidos com o método dos pontos conjugados. Neste método é medida a distância do elemento óptico ao objeto e a distância do elemento óptico ao ponto de formação da imagem, sendo estes valores aplicados na equação de Gauss.

1. Montar a lente divergente, a lâmpada e o anteparo no banco óptico, de acordo com o diagrama da Figura 4;
2. Fixar a fonte de luz em um extremo do banco óptico e o anteparo no outro extremo;

Elementos ópticos

3. Ajustar posição da lente de modo a obter a projeção de uma imagem nítida do filamento da lâmpada no anteparo, medindo as distâncias *o* e *i*;
4. Repetir os procedimentos 2 e 3 desta prática para outros 4 valores de distâncias entre a fonte de luz e o anteparo;
5. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela IA), com colunas para a distância ***o*** e seu desvio, a distância ***i*** e seu desvio;
6. Repetir os procedimentos de 1 até 4 desta prática para o espelho côncavo, colocando o anteparo vazado entre a fonte de luz e o espelho para permitir a passagem da luz;
7. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela IB), com colunas para a distância ***o*** e seu desvio, a distância ***i*** e seu desvio;

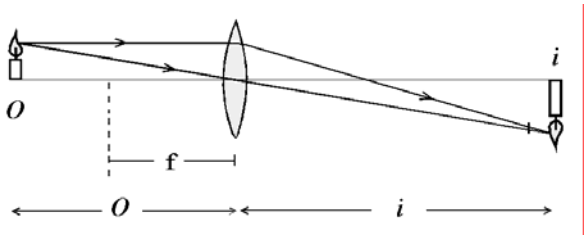


Figura 4 - Diagrama para medir a distância focal de um elemento óptico pelo método dos pontos conjugados.

Prática 2 – Método de Bessel

A distância focal de uma lente convergente pode ser obtida pelo método de Bessel. Neste método são encontradas duas condições de formação de imagem, conforme diagrama apresentado na Figura 5. Os valores das distâncias medidas são aplicados na expressão de Bessel:

$$f = \frac{A^2 - D^2}{4A} \qquad (3)$$

1. Montar a lente convergente, a lâmpada e o anteparo no banco óptico, de acordo com o diagrama da Figura 5;
2. Fixar a fonte de luz no extremo do banco óptico e o anteparo no outro extremo;
3. Ajustar posição da lente de modo a obter a projeção de imagens nítidas do filamento da lâmpada no anteparo, medindo as distâncias *A* e *D*;
4. Repetir os procedimentos 2 e 3 desta prática para outros 4 valores de distâncias entre a fonte de luz e o anteparo;
5. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela IIA), com colunas para a distância ***A*** e seu desvio, a distância ***D*** e seu desvio;

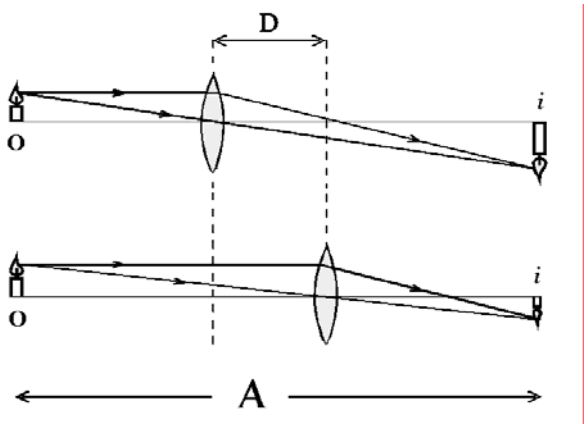


Figura 5 – Diagrama para medir a distância focal de um elemento óptico pelo método de Bessel.

Prática 3 – Método dos feixes paralelos

Neste método o feixe de luz de uma fonte laser é dividido em dois por um bloco de faces paralelas. O feixe duplo incide sobre a lente ou espelho estudado, ao longo do eixo de simetria. A luz refratada pela lente ou refletida pelo espelho, é projetada sobre um anteparo.

Em espelhos e lentes convergentes, a distância focal é medida diretamente como a distância entre o elemento óptico e o anteparo em que os feixes paralelos convergem em um único ponto.

1. Montar a lente convergente, a fonte laser e o anteparo no banco óptico, de acordo com o diagrama o diagrama apresentado na Figura 6;
2. Ajustar posição do anteparo de modo a obter a projeção de um único ponto sobre o anteparo, medindo a distância *f* ;
3. Repetir os procedimentos 1 e 2 para o espelho côncavo;

Elementos ópticos

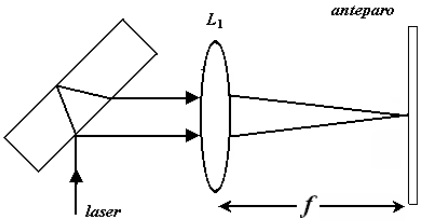


Figura 6 - Diagrama para medir a distância focal de um elemento óptico pelo método de feixes paralelos.

Prática 4 – Método do foco conjugado

Neste método, um feixe duplo incide sobre a lente ou espelho divergente, ao longo do eixo de simetria. A luz refratada pela lente ou refletida pelo espelho é projetada sobre um anteparo. O diagrama para realização deste método é apresentado na Figura 7, no qual é utilizada uma lente convergente conjugada à lente divergente estudada. Os valores de ***o*** e de ***i*** obtidos são aplicados na equação de Gauss. Neste método, a imagem real gerada pela lente convergente é utilizada como objeto virtual da lente divergente.

1. Montar a lente convergente, a fonte laser e o anteparo no banco óptico, de acordo com o diagrama o diagrama apresentado na Figura 7;
2. Ajustar posição do anteparo de modo a obter a projeção de um único ponto sobre o mesmo, marcando sua posição em relação à lente;
3. Inserir a lente divergente entre a lente convergente e o anteparo;
4. Ajustar novamente a posição do anteparo de modo a obter a projeção de um único ponto sobre o mesmo, medindo a distância ***o*** e ***i***, de acordo com o diagrama da Figura 7;
5. Repetir os procedimentos 3 e 4 desta prática para outros 4 valores para a distância ***o***;
6. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela IIIA), com colunas para a distância ***o*** e seu desvio, a distância ***i*** e seu desvio;
7. Repetir os procedimentos de 1 até 5 para o espelho convexo, colocando o anteparo vazado entre a fonte de luz e o espelho para permitir a passagem da luz;
8. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela IIIB), com colunas para a distância ***o*** e seu desvio, a distância ***i*** e seu desvio;

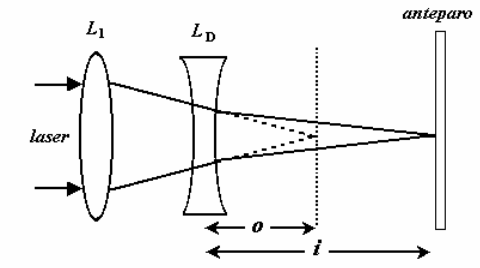


Figura 7 - Diagrama para medir a distância focal de um elemento óptico pelo método do foco conjugado.

Análise

1. Calcular a distância focal da lente convergente e do espelho côncavo, fazendo e ajustando o gráfico de 1/***o*** (1/***i***) com os dados da Tabela IA e IB;
2. Calcular a distância focal da lente convergente, ajustando com a expressão de Bessel, um gráfico de D(A) com os dados da Tabela IIA e IIB;
3. Calcular a distância focal da lente divergente e do espelho convexo, ajustando o gráfico de 1/***o*** (1/***i***) com os dados da Tabela IIIA e IIIB;
4. Fazer uma tabela com os o valor da distância focal obtida para as lentes e os espelhos, pelos diversos métodos.

Referências Bibliográficas

J.L. Duarte, C.R. Appoloni, A. Tannous, D.O. Toginho Filho, e F.V.D.Zapparoli, "Roteiros de Laboratório, Laboratório Física Geral IIB", Universidade Estadual de Londrina, 2007.

Halliday D., Resnick, R., Walker, J., **"**Fundamentos de Física 4", Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, São Paulo, 1996.

Espelhos esféricos – Portal São Francisco. Disponível em: http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/espelhos-esfericos/espelhos-esfericos.php . Acesso em 26 de agosto de 2009.

Laboratório ótica geométrica: lentes delgadas. Disponível em .http://www.if.ufrgs.br/fis183/exp10/experimento10.htmAcesso em 26 de agosto de 2009.